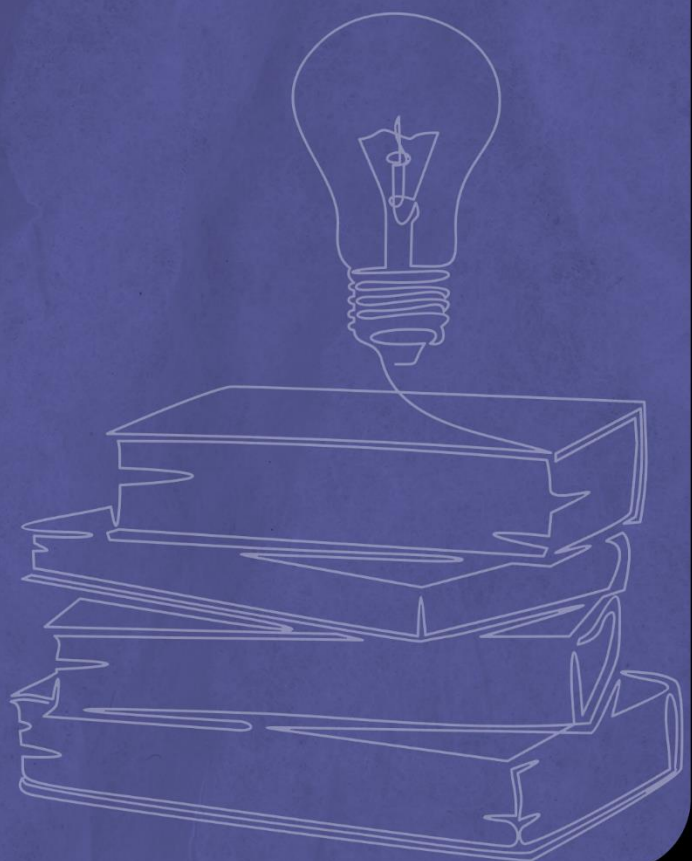


MATERIAL DE APOIO



GESTÃO DA QUALIDADE

Gestão da qualidade é um conjunto de atividades e processos que visam garantir que os produtos ou serviços de uma organização atendam às necessidades e expectativas dos clientes. A gestão da qualidade é um processo contínuo de melhoria, que envolve todos os níveis da organização.

Conceitos

A gestão da qualidade é baseada em alguns conceitos fundamentais, incluindo:

- **Orientação para o cliente:** a gestão da qualidade é centrada no cliente, ou seja, visa atender às necessidades e expectativas dos clientes.
- **Liderança:** a liderança é essencial para o sucesso da gestão da qualidade. Os líderes devem criar uma cultura de qualidade na organização, incentivando a participação de todos os funcionários.
- **Participação dos funcionários:** a participação dos funcionários é fundamental para a gestão da qualidade. Os funcionários devem ser envolvidos no processo de melhoria da qualidade, pois eles são os que melhor entendem o trabalho que realizam.
- **Abordagem sistêmica:** a gestão da qualidade deve ser abordada de forma sistêmica, ou seja, considerando todos os processos e atividades da organização.
- **Abordagem baseada em fatos:** a gestão da qualidade deve ser baseada em fatos, ou seja, deve-se utilizar dados e informações para identificar oportunidades de melhoria.
- **Melhoria contínua:** a gestão da qualidade é um processo contínuo de melhoria, ou seja, deve-se buscar sempre a melhoria dos produtos, serviços e processos da organização.

Características

A gestão da qualidade é caracterizada por algumas características, incluindo:

- **Foco na prevenção:** a gestão da qualidade se concentra na prevenção de defeitos, ou seja, busca evitar que problemas ocorram.
- **Abordagem multidisciplinar:** a gestão da qualidade envolve uma equipe multidisciplinar, ou seja, com representantes de diferentes áreas da organização.
- **Abordagem participativa:** a gestão da qualidade é participativa, ou seja, envolve a participação de todos os funcionários da organização.
- **Abordagem integrada:** a gestão da qualidade deve estar integrada aos demais processos da organização.

Vantagens

A gestão da qualidade oferece uma série de vantagens para as organizações, incluindo:

- **Melhoria da satisfação dos clientes:** a gestão da qualidade visa atender às necessidades e expectativas dos clientes, o que pode levar a uma melhoria da satisfação dos clientes.
- **Redução de custos:** a gestão da qualidade pode ajudar a reduzir custos, evitando defeitos e desperdícios.
- **Melhoria da produtividade:** a gestão da qualidade pode ajudar a melhorar a produtividade, aumentando a eficiência dos processos.
- **Melhoria da imagem da organização:** a gestão da qualidade pode ajudar a melhorar a imagem da organização, tornando-a mais competitiva.

Princípios

A gestão da qualidade é baseada em sete princípios, que são:

- **Orientação para o cliente:** as organizações devem se concentrar nas necessidades e expectativas dos clientes.
- **Liderança:** a liderança deve criar uma cultura de qualidade na organização.
- **Engajamento dos funcionários:** os funcionários devem ser envolvidos no processo de melhoria da qualidade.
- **Abordagem sistêmica:** as organizações devem considerar todos os processos e atividades.
- **Melhoria contínua:** as organizações devem buscar sempre a melhoria dos produtos, serviços e processos.
- **Tomada de decisão baseada em evidências:** as decisões devem ser baseadas em dados e informações.

Aplicação

A gestão da qualidade pode ser aplicada em qualquer organização, independentemente do seu tamanho ou setor de atuação. A gestão da qualidade pode ser aplicada a produtos, serviços, processos e até mesmo a organizações como um todo.

Normas

A gestão da qualidade é regulamentada por uma série de normas, incluindo:

- **ISO 9001:** a norma ISO 9001 é a norma mais importante da gestão da qualidade. Ela estabelece os requisitos para um sistema de gestão da qualidade.

- ISO 14001: a norma ISO 14001 estabelece os requisitos para um sistema de gestão ambiental.
- ISO 45001: a norma ISO 45001 estabelece os requisitos para um sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional.

Eras da Gestão da Qualidade

A gestão da qualidade passou por um processo de evolução ao longo do tempo, sendo dividida em quatro eras principais:

Era da inspeção

A primeira era da gestão da qualidade, que durou do século XIX até o início do século XX, é conhecida como era da inspeção. Nessa era, o foco era na inspeção dos produtos acabados para identificar e eliminar defeitos.

- Foco na inspeção dos produtos acabados
- Defeitos identificados e eliminados após a produção
- Papel da qualidade limitado aos departamentos de controle de qualidade

Era do controle estatístico da qualidade

A segunda era da gestão da qualidade, que durou do início do século XX até a década de 1950, é conhecida como era do controle estatístico da qualidade. Nessa era, o foco passou a ser na prevenção de defeitos, utilizando técnicas estatísticas para identificar e controlar as causas de variação.

- Foco na prevenção de defeitos
- Uso de técnicas estatísticas para identificar e controlar as causas de variação
- Papel da qualidade mais amplo, incluindo outros departamentos além do controle de qualidade

Era da garantia da qualidade

A terceira era da gestão da qualidade, que durou da década de 1950 até a década de 1980, é conhecida como era da garantia da qualidade. Nessa era, o foco passou a ser na implementação de um sistema de gestão da qualidade, que garantisse que os produtos e serviços atendessem aos requisitos dos clientes.

- Foco na implementação de um sistema de gestão da qualidade
- Garantia de que os produtos e serviços atendessem aos requisitos dos clientes
- Início da participação dos funcionários no processo de melhoria da qualidade

Era da qualidade total

A quarta e atual era da gestão da qualidade, que começou na década de 1980, é conhecida como era da qualidade total. Nessa era, o foco passou a ser na satisfação total do cliente, envolvendo todos os funcionários da organização no processo de melhoria contínua.

- Foco na implementação de um sistema de gestão da qualidade
- Garantia de que os produtos e serviços atendessem aos requisitos dos clientes
- Início da participação dos funcionários no processo de melhoria da qualidade

14 regras de Deming

As 14 regras de Deming são um conjunto de princípios de gestão da qualidade que ajudam as organizações a melhorar a qualidade de seus produtos e serviços.

As regras são divididas em quatro categorias principais:

- Orientação para o cliente: as organizações devem se concentrar nas necessidades e expectativas dos clientes.
- Prevenção: as organizações devem se concentrar na prevenção de defeitos, em vez de tentar corrigi-los após o fato.
- Melhoria contínua: as organizações devem estar sempre buscando melhorar seus produtos, serviços e processos.
- Liderança e envolvimento dos funcionários: as organizações devem ter líderes comprometidos com a qualidade e que envolvam os funcionários no processo de melhoria.

Aqui estão as regras de Deming, simplificadas:

1. Faça o que os clientes querem.
2. Não espere até que algo dê errado para consertar.
3. Ouça o que os clientes têm a dizer.
4. Sempre tente melhorar o que você faz.
5. Ensine aos funcionários como fazer o trabalho certo.
6. Os líderes devem liderar.
7. Crie um ambiente de trabalho seguro e positivo.
8. Trabalhe juntos como uma equipe.
9. Não se preocupe com slogans ou metas que não fazem sentido.
10. Não se concentre apenas em resultados a curto prazo.
11. A gerência é responsável pela qualidade.
12. Dê aos funcionários autonomia para resolver problemas.
13. Invista no treinamento dos funcionários.
14. Use dados para tomar decisões.

Ciclo de Deming ou PDCA

O ciclo de Deming, também conhecido como PDCA, é uma metodologia de gestão da qualidade que consiste em quatro etapas:

1. Planejar (Plan): nesta etapa, são definidos os objetivos e as metas a serem alcançados, bem como as estratégias e os planos para alcançá-los.
2. Fazer (Do): nesta etapa, as estratégias e os planos são colocados em prática.
3. Verificar (Check): nesta etapa, os resultados são verificados para determinar se os objetivos e as metas estão sendo alcançados.
4. Agir (Act): nesta etapa, são feitas as correções necessárias para melhorar os resultados.

O ciclo de Deming é um processo contínuo de melhoria, que deve ser repetido sempre que necessário.

Cada etapa do ciclo de Deming é importante para o sucesso da metodologia:

- Planejar: nesta etapa, é fundamental definir objetivos e metas claros e alcançáveis. Também é importante identificar os fatores que podem influenciar o sucesso do plano e desenvolver estratégias para lidar com esses fatores.
- Fazer: nesta etapa, é importante seguir o plano cuidadosamente e monitorar os resultados.
- Verificar: nesta etapa, é importante analisar os resultados para determinar se os objetivos e as metas estão sendo alcançados. Se os resultados não forem satisfatórios, é necessário identificar as causas dos problemas e tomar medidas corretivas.
- Agir: nesta etapa, é importante implementar as medidas corretivas necessárias para melhorar os resultados.

O ciclo de Deming pode ser aplicado a qualquer processo ou atividade, independentemente do seu tamanho ou complexidade. Ele é uma ferramenta valiosa para qualquer organização que deseja melhorar a qualidade de seus produtos, serviços ou processos.

Vantagens do ciclo de Deming:

O ciclo de Deming oferece uma série de vantagens para as organizações, incluindo:

- Melhoria contínua: o ciclo de Deming é um processo contínuo de melhoria, que pode ajudar as organizações a melhorar seus produtos, serviços e processos de forma constante.
- Enfoque no cliente: o ciclo de Deming é centrado no cliente, o que ajuda as organizações a atender às necessidades e expectativas dos clientes.

- Participação dos funcionários: o ciclo de Deming envolve todos os funcionários na melhoria da qualidade, o que pode levar a um maior engajamento e produtividade dos funcionários.

Ferramentas de qualidade

Ferramentas de qualidade são técnicas e métodos utilizados para melhorar a qualidade de produtos, serviços ou processos. Elas são usadas para identificar problemas, coletar dados, analisar informações e tomar decisões.

As ferramentas de qualidade são divididas em duas categorias principais:

- Ferramentas básicas: são as ferramentas mais simples e fáceis de usar. Elas são usadas para coletar e organizar dados, e para identificar problemas.
- Ferramentas avançadas: são as ferramentas mais complexas e requerem mais conhecimento e experiência para serem usadas. Elas são usadas para analisar dados e tomar decisões.

As ferramentas de qualidade mais comuns são:

- Diagrama de causa e efeito: também conhecido como diagrama de espinha de peixe, é uma ferramenta usada para identificar as causas de um problema.
- Folha de verificação: é uma ferramenta usada para coletar dados de forma organizada e sistemática.
- Histograma: é um gráfico que mostra a distribuição de dados.
- Gráfico de Pareto: é um gráfico que mostra as causas mais importantes de um problema.
- Diagrama de correlação: é uma ferramenta usada para identificar a relação entre duas ou mais variáveis.
- Fluxograma: é uma representação gráfica de um processo.
- Gráfico de controle: é uma ferramenta usada para monitorar a variação de um processo.

Diagrama de causa e efeito

O diagrama de causa e efeito, também conhecido como diagrama de espinha de peixe, é uma ferramenta usada para identificar as causas de um problema.

O diagrama de causa e efeito é dividido em duas partes:

- Cabeça: é o problema que se deseja resolver.
- Corpo: são as causas do problema.

As causas do problema são organizadas em categorias, que geralmente são:

- Mão de obra: os funcionários que executam o processo.
- Materiais: os materiais utilizados no processo.
- Máquinas e equipamentos: as máquinas e equipamentos utilizados no processo.
- Métodos: os métodos utilizados no processo.
- Meio ambiente: as condições ambientais em que o processo é realizado.

Folha de verificação

A folha de verificação é uma ferramenta usada para coletar dados de forma organizada e sistemática. A folha de verificação é um formulário que contém espaços para registrar os dados coletados. Os dados podem ser registrados de forma numérica, categórica ou descritiva.

A folha de verificação é uma ferramenta simples e fácil de usar, mas pode ser muito eficaz para coletar dados de forma consistente e precisa.

Histograma

O histograma é um gráfico que mostra a distribuição de dados.

O histograma é dividido em classes, que são intervalos de valores. O número de observações em cada classe é representado por um retângulo.

O histograma é uma ferramenta útil para visualizar a distribuição de dados. Ele pode ser usado para identificar a média, a mediana e o desvio padrão dos dados.

Gráfico de Pareto

O gráfico de Pareto é um gráfico que mostra as causas mais importantes de um problema.

O gráfico de Pareto é construído com base nos dados coletados com uma folha de verificação. Os dados são organizados em ordem decrescente, de acordo com a frequência de ocorrência.

O gráfico de Pareto é uma ferramenta útil para priorizar as ações de melhoria. Ele mostra que, geralmente, poucas causas são responsáveis pela maior parte dos problemas.

Diagrama de correlação

O diagrama de correlação é uma ferramenta usada para identificar a relação entre duas ou mais variáveis.

O diagrama de correlação é construído com base nos dados coletados. Os dados são organizados em pares de valores, e uma linha é traçada para representar a relação entre as duas variáveis.

O diagrama de correlação é uma ferramenta útil para identificar se há uma relação entre duas ou mais variáveis.

Fluxograma

O fluxograma é uma representação gráfica de um processo.

O fluxograma é uma ferramenta útil para entender como um processo funciona. Ele pode ser usado para identificar problemas no processo, e para melhorar a eficiência do processo.

Gráfico de controle

O gráfico de controle é uma ferramenta usada para monitorar a variação de um processo.

O gráfico de controle é construído com base nos dados coletados do processo. Os dados são organizados em pontos em um gráfico, e são traçadas linhas de controle para representar o limite superior e o limite inferior da variação aceitável do processo.

O gráfico de controle é uma ferramenta útil para identificar se o processo está sob controle ou se está fora de controle.